

JYP엔터테인먼트 IT LAB · Software Engineer / Frontend (경력) 지원 — 김재희

여러 부서가 한 업무 시스템을 함께 쓰는 환경에서 화면을 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 정하는 일을 해왔습니다. 자동화를 어디까지 기계에 맡기고 어느 칸을 사람에게 남길지 정하는 일은 지금 하고 있습니다. 트래픽이 정상시가 아니라 컴백 · 발매 같은 특정 시점에 몰리고, 사내 여러 조직과 해외 사용자가 같은 시스템을 쓰는 환경이라면 그 두 가지가 매번 문제가 된다고 이해했습니다.

빠르게 만들고, 넘길 수 있는 상태로 끝냅니다.

실무 **4년 2개월**입니다. 산출물이 없는 자리에서 시작한 일이 많았고, 시작한 것은 넘길 수 있는 상태로 끝냈습니다. 미국 클라이언트 사이트를 **2년 5개월** 원격 단독으로 맡아 계약 종료 시점에 발행을 자동화해 인계했고(01), Digital SAT는 화면 정의가 없는 상태에서 IA · 와이어프레임 · Figma를 직접 만들어 합의한 뒤 React로 구현했습니다(01). 지금 맡은 세 서비스도 인계 시점에서 역산해 문서와 자동화를 먼저 남기는 순서로 일하고 있습니다(01). 만들지 않기로 하는 판단도 같은 기준입니다 — SNS 자동 발행의 손익분기를 **53주**로 계산해 자동화하지 않고, 사람이 한 번 누르는 반자동 MVP를 제안해 채택시켰습니다(04).

askedtech.com

Next.js · TS · 2026.08 계약 종료

precisionrct.com

2년 5개월 단독 리드

mstone-demo.vercel.app

Next.js App Router · 개인

409 → 4

GraphQL 중첩 조회 쿼리 수, DataLoader 로 배치해 99% 감소 — 계속으로 확인(06)

2년 5개월

미국 워싱턴 D.C. 의료기관 사이트를 100% 원격으로 단독 리드. 합의부터 인계까지 영어 서면(01)

60ms → 64.2초

지금 맡은 서비스, 서버는 60ms에 응답하는데 모바일 LCP는 64.2초 — 병목을 전달 계층으로 좁히고 폰트 한 개 2MB를 찾았습니다(01)

경력	엔텔스 2021.12–2022.09 · 교육공간 2023.06–2024.01 · Precision Micro Endodontics 2024.01–2026.05(프리랜서 · 단독 리드) · 러닝스파크 2026.06–2026.08 — 합 4년 2개월
REACT 실무	10개월 — 2022 일부 화면 → 2023.06–2024.01 Digital SAT 전면 구현 → 2026 askedtech 두 프론트(진행 중)
학력 · 입사	한국방송통신대학교 컴퓨터과학과 4학년(2027.03 졸업 예정) · 2026년 8월 계약 종료, 이후 즉시 입사 가능
FRONTEND	React · Next.js · TypeScript · JavaScript(ES6+) · HTML / CSS
MOBILE	React Native · Expo · EAS CI/CD
API · 국제화	REST / RPC · Supabase Edge Functions · GraphQL(개인 검증) · i18next
품질 · 운영	Lighthouse · Web Vitals · 접근성 · 반응형 · Sentry · 무중단 배포
TOOLS	Figma · Notion · Git / GitHub
그 외	Node.js / NestJS · Java / Spring · PHP · MariaDB · MongoDB

01. 주요 프로젝트

최근 순으로 적었습니다. 만든 것보다 무엇을 정하고 무엇을 포기했는지를 남겼습니다.

2026.06 - 2026.08 · 계약직 · IT부서

askedtech · 러닝스파크 재직 중

에듀테크 정보 플랫폼의 사용자 웹 · 관리자 CMS · API 세 서비스를 담당합니다.

계약 기간이 정해진 자리이고 8월에 종료됩니다. 인계 시점에서 역산해 문서와 자동화를 먼저 남기는 순서로 일하고 있습니다.

문제

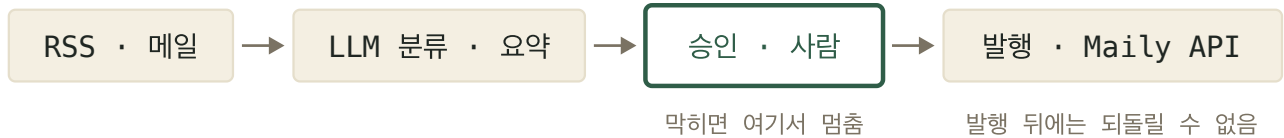
자료는 RSS와 메일함으로 나뉘어 들어오고, 발행까지 섹션 분류 · 요약 · 검수를 거쳐야 합니다.

설계

- RSS와 메일에서 수집해 LLM이 섹션을 분류하고 한국어로 요약합니다. 여기까지는 기계가 합니다.
- 발행 버튼은 사람이 누릅니다. LLM 요약은 대체로 맞지만 가끔 틀리고, 뉴스레터는 회수가 안 됩니다.
- 승인 화면은 이 파이프라인에서 사람이 매일 여는 유일한 화면입니다. 통제를 조이는 대신 한 번에 훑고 끝낼 수 있게 만드는 것을 먼저 정했습니다. 승인이 번거로우면 사람들은 파이프라인을 우회해 손으로 보냅니다.

결정

- LLM 호출부를 주입 가능한 클라이언트로 분리하고 드라이런 모드를 넣었습니다. 테스트할 때마다 실제 메일이 나가면 안 됩니다.
- 프롬프트보다 먼저 정한 것은 “이 호출을 하지 않고도 전체를 돌려볼 수 있는가”였습니다.
- 사이트맵 7,000+ URL은 손으로 관리할 수 없어 생성 자체를 자동화했습니다. 사람이 관리할 수 없는 규모가 되면 관리 대상이 아니라 산출물로 바뀌어야 합니다.
- API는 모듈별로 생성 · 조회 · 수정을 각각 다른 DTO로 나눠 두었습니다. 28개 모듈 중 21개가 동작별로 갈립니다. 프론트가 두 개라 한쪽 화면 요구로 응답 모양을 바꾸면 다른 쪽이 조용히 깨지기 때문에, 화면 편의보다 계약을 먼저 정하는 쪽을 택했습니다.
- 타입을 두 번 적으면 계약이 두 개가 됩니다. 어긋나는 순간을 런타임에서야 알게 되고, 그때는 이미 화면에 undefined가 보인 뒤입니다. 필드가 빠지면 빌드에서 멈추는 쪽이 낫습니다.



자동으로 흘러가다가 승인 칸에서 한 번 멈춥니다. 사람이 누르지 않으면 아무것도 나가지 않습니다.

인계를 앞두고 한 번 재봤습니다. 모바일 성능 **27 · LCP 64.2초**인데 서버 응답은 60ms라, 병목은 서버가 아니라 전달 계층에 있었습니다. 전체 15.9MB 중 이미지 3.4MB · 스크립트 48건 2.9MB, 그리고 **폰트 한 개가 2MB**입니다 — 서브셋이 되어 있지 않습니다. 이 포트폴리오의 폰트를 104KB로 줄인 이유가 이겁니다(02). 남은 기간에 손댈 수 있는 범위는 폰트 서브셋과 이미지 지연 로딩까지로 보고, 스크립트 48건은 회귀 위험이 커서 측정값과 원인만 남기는 편이 낫다고 판단했습니다.

Next.js · TypeScript · NestJS · MongoDB · AWS EC2 3대 무중단 배포 · 사이트맵 자동화 7,000+ URL
askedtech.com

뉴스레터 파이프라인은 회사 산출물이고 인증 정보가 얹혀 있어 코드와 화면은 공개하지 않습니다. 구조와 판단 근거까지만 적습니다.

2024.01 — 2026.05 · 프리랜서 · 단독 리드 · 원격

precisionrct.com

2년 5개월간 100% 원격으로 맡은 미국 워싱턴 D.C. 의료기관 사이트. 요구사항 합의부터 인수인계까지 현지 담당자와 영어 서면으로 진행했습니다.

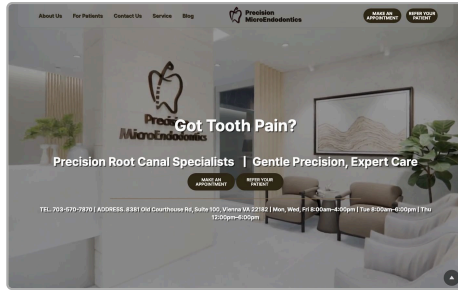
설계

- CMS 없이 PHP + JSON 파일 기반 렌더링 구조를 직접 설계했습니다. WordPress를 얹으면 플러그인과 보안 패치 부채를 원격 1인이 영구히 떠안습니다.
- 비개발자가 직접 편집할 수 없다는 비용이 생기는데, 담당자와 합의하고 받아들였습니다.

결정

그 비용은 나갈 때 정산했습니다. 계약 종료 시점에 발행을 자동화해 인계했습니다. 시스템의 성공 여부는 담당자가 바뀐 다음에 드러납니다.

PHP · JSON · jQuery · Bootstrap 5 · SiteGround — 반응형 / 크로스브라우징 · 메타데이터 · 사이트맵 · 06 · 호스팅 · SSL · 백업 · 장애 대응



환자와 의뢰 치과와의 같은 첫 화면에 들어옵니다. 두 사이트로 나누지 않고 버튼 두 개로 갈랐고, 전화번호와 진료시간은 스크롤 없이 보이는 자리에 뒀습니다 — 문의의 대부분이 그 들어있었습니다.

precisionrct.com

2023.06 — 2024.01 · 개발팀 대리

Digital SAT 웹앱 · 교육공간

학원 · 강사 · 학생이 함께 쓰는 B2B 시험 운영 웹앱.

문제

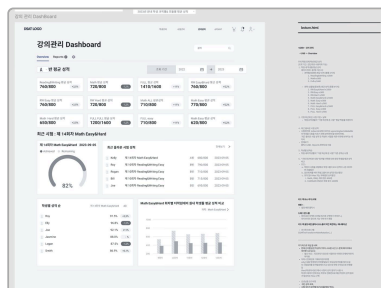
학생 · 시험 · 강의 · 포인트 네 모듈을 만들어야 하는데 화면 정의가 없었습니다.

설계

IA와 와이어프레임을 먼저 만들고 Figma 프로토타입으로 합의한 뒤 React로 구현했습니다. 요구사항을 기다리지 않고, 합의부터 시작했습니다.

결정

- 성적통계 대시보드는 화면보다 지표 정의를 먼저 합의했습니다. 조직 단위와 개인 단위는 축이 달라 같은 자리에 놓으면 둘 다 안 읽힙니다.
- 응시 상태 자동저장 · 복원은 실패 시나리오에서 출발했습니다. 시험 중 브라우저가 닫히면 응시가 사라지므로 저장을 시스템 책임으로 옮겼습니다.



제가 만든 화면 정의서입니다. 오른쪽 주석이 "이 카드에 무엇을 몇 개까지 어떤 기준으로 넣는가"를 정한 부분이고, 왼쪽 배치가 그 결론입니다.

React · Java · MariaDB · Figma — IA · 와이어프레임 · 프로토타입 · UX/UI를 직접 만들고 구현까지 담당

그 외

2026.05 · 개인 작업

mStone · 제품 라인업 사이트

기계식 키보드 브랜드의 팬 제작 디자인 시안입니다. 제품 3종을 빌드 시점에 정적으로 만들었습니다 — 갱신되지 않는 시안이라 재검증 주기를 정할 근거가 없었고, 갱신이 생기면 App Router에서 라우트 단위로 켤 수 있는 형태까지만 열어뒀습니다. 데스크톱은 네 항목 모두 100에 LCP 0.8초, 같은 페이지 모바일은 성능 76 · LCP 4.7초입니다.

Next.js · App Router · Vercel — 데스크톱 100 / 100 / 100 / 100 · LCP 0.8s · CLS 0.003 — 모바일 성능 76 · LCP 4.7s

mstone-demo.vercel.app

실존 브랜드와 무관한 팬 제작 시안입니다.

2023.01 — 06 · 교육 과정 최종 프로젝트 · 프론트엔드 4인 팀 리드

할리스 리뉴얼

일반 고객과 창업 예정 사업자를 두 사이트로 나누지 않고, 진입점은 하나로 두고 그 뒤부터 동선을 갈랐습니다. 스크롤 인터랙션은 유료 라이브러리 대신 직접 구현했습니다. 제어권을 외부에 넘기면 요구가 들어올 때마다 우회 코드가 쌓이고, 팀원 3명이 유지보수해야 했기 때문입니다.

React · JavaScript · 카카오맵 API

projectteamtwo.github.io [정리 노트 \(https://jhhj2.notion.site/34376caca1854f5db51f9ac0681485fb\)](https://jhhj2.notion.site/34376caca1854f5db51f9ac0681485fb)

개인 작업 · iOS · Android 출시

Apple Pop

색 · 타이포 · 라운드 · 간격 · 모션을 토큰으로 먼저 정하고 그 위에 재사용 컴포넌트를 엮었습니다. 22개 로케일을 붙이면 번역 파일보다 레이아웃이 먼저 깨집니다. 같은 버튼이 언어에 따라 두 배로 길어지므로, 문자열을 전부 분리하고 폰트 폴백 순서를 정한 다음에 번역을 넣었습니다. 인앱결제 영수증 검증은 Supabase Edge Function에 뒀습니다.

React Native · TypeScript · Supabase · i18next 22개 로케일 · EAS CI/CD · Sentry · iOS · Android 양대 마켓 출시

[App Store](#)

그 밖에: AI Usage — Claude Code · Codex CLI의 토큰 사용량을 계속해 macOS 메뉴바와 iOS 위젯에 표시. Swift / SwiftUI / WidgetKit / GRDB, TestFlight 배포 중.

02. 성능 · 접근성 실측

제가 만든 결과물을 같은 조건으로 재고, 편차마다 원인을 붙였습니다.

측정: Chrome Lighthouse (모바일 / 데스크톱 프로파일), 시크릿 창 · 캐시 비활성. — 는 측정하지 않은 항목입니다.

대상	환경	성능	접근성	모범사례	SEO	LCP · CLS
mStone	데스크톱	100	100	100	100	0.8s · 0.003

처음부터 Next.js로 만든 경우.

mStone	모바일	76	100	100	100	4.7s · —
--------	-----	----	-----	-----	-----	----------

데스크톱 0.8초와 갈리는 지점은 회선이 아니라 모바일 CPU 스로틀링입니다. 반복 측정하면 76에서 96까지 흔들리고, 그 편차가 CPU 민감도의 신호입니다.

precisionrct.com	데스크톱	67	—	—	—	—
------------------	------	----	---	---	---	---

precisionrct.com	모바일	57	80	100	92	—
------------------	-----	----	----	-----	----	---

jQuery · Bootstrap 5 기반 자산을 2년 5개월 운영한 사이트. 계약 종료 시점의 1순위는 발행 자동화 인계였고 성능은 뒤로 미뤘습니다. 미룬 것도 판단입니다.

jaykim-v.github.io	모바일	55	—	—	—	—
--------------------	-----	----	---	---	---	---

제 기존 포트폴리오입니다. 원인은 CDN 웹폰트 세 벌 · 스크롤 연출 라이브러리 세 개 · 이미지입니다.

이 페이지	데스크톱	100	100	100	100	0.5s · 0
-------	------	-----	-----	-----	-----	----------

이 페이지	모바일	100	100	100	100	1.4s · 0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	----------

위 진단을 그대로 적용한 결과입니다. 스크립트 0바이트 · 웹폰트 self-host 서브셋 4파일 104KB. CLS 0은 본문 도판 4장까지 width · height로 자리를 미리 잡은 결과이고, 나머지는 우연이 아니라 폴백 서체의 ascent · descent를 Pretendard 실측값으로 맞춰둔 결과입니다.

가장 낮은 줄 **모바일 55**가 제 기존 포트폴리오이고 가장 높은 줄 **모바일 100**이 이 페이지인데, 정적 문서라 100 자체가 어려운 일은 아닙니다. 여기서 보실 것은 점수가 아니라 편차입니다 — 차이는 CDN 웹폰트 세 벌 · 스크립트 연출 라이브러리 세 개 · 최적화 없는 이미지를 각각 self-host 서브셋 · 스크립트 0바이트 · 필요한 장수만 자리 고정으로 되돌린 것뿐입니다.

이력 전체와 상세 규칙은 jaykim-v.github.io/fe 에 있습니다.

03. 디자인 시스템

규칙을 먼저 정하고 컴포넌트를 엮습니다. 이 페이지의 색 토큰은 새로 만들지 않고 기존 포트폴리오에서 가져왔습니다 — 값은 다시 쓰일 때 생깁니다.

색은 코어 6개로 닫고, 나머지 2개는 같은 계열에서 한 단계 낮춘 파생값입니다. 파생값에 새 색을 넣지 않습니다.

간격은 4px 배수만 씁니다. 예외를 한 번 허용하면 다음 화면에서 3px이 생깁니다.

컴포넌트는 색을 받지 않고 의미를 받습니다. 색을 받는 순간 그 컴포넌트가 쓰인 모든 자리가 토큰 교체의 예외가 됩니다.

접근성은 말이 아니라 대비비로 적습니다. AAA에 못 미치는 조합은 사용 규칙을 함께 적었습니다. 위 값은 sRGB 상대휘도로 계산했습니다.

조합	대비비	판정	사용 규칙
--ink on --bg	18.03:1	AAA	본문 · 제목
--ink-soft on --bg	15.06:1	AAA	본문 보조 · 각주
--accent on --bg	7.36:1	AAA	링크 · 강조
--bg on --accent	7.36:1	AAA	화면에서 04 밴드의 제목과 본문. 인쇄본은 배경을 빼 --ink on --bg 18.03:1이 됩니다 — 배경 박스가 페이지 경계에서 잘리기 때문입니다
--muted on --bg	4.63:1	AA (AAA 미달)	라벨 · 메타에만. 이 색에 투명도를 걸지 않습니다

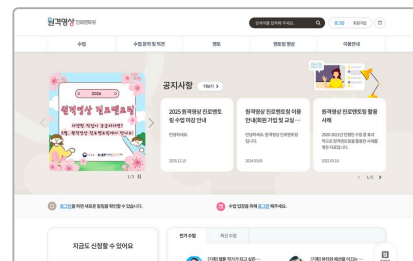
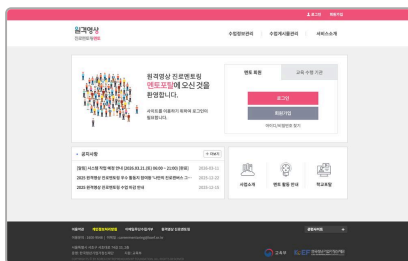
대비비 말고 이 문서에서 실제로 한 것 — 첫 초점에 본문 바로가기 링크를 두고, 윤곽선은 :focus-visible에만 줍니다. 마우스로 눌렀을 때도 뜨면 키보드 사용자에게만 필요한 신호가 아니게 됩니다. 표는 scope로 헤더를 묶고, 도식에는

title과 desc를 달았습니다. 영문 토큰명에 lang을 지정하지 않으면 스크린리더가 한국어 발음으로 읽습니다.

04. 일하는 방식

같은 백엔드 위에서 화면을 가릅니다

성격이 다른 두 집단이 한 시스템을 쓰는 구조를 세 번 만났습니다. 실무에서 두 번, 교육 과정에서 한 번입니다. 아래는 그중 하나 — 교육부 원격영상 진로멘토링에서 제가 맡은 두 포털입니다. Spring MVC · JSP · jQuery 로 된 시스템이었고 일부 화면을 React 로 엮었습니다.



왼쪽이 멘토 포털, 오른쪽이 학교 포털입니다. 백엔드는 하나이고 갈린 것은 화면과 권한입니다. 멘토 쪽은 수업 등록과 자료 관리로 좁히고, 학교 쪽은 수업을 찾아 신청하는 동선을 앞에 뒀습니다 — 두 집단이 시스템에 들어오는 이유가 달랐습니다.

Digital SAT에서는 학생과 학원 관리자의 정보구조를 직접 설계했고, 교육 과정 최종 프로젝트였던 할리스 리뉴얼에서는 고객과 창업 예정자의 동선을 팀 리드로서 갈랐습니다.

어려운 건 화면을 두 벌 만드는 일이 아니라 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 선을 긋는 일이었습니다. 화면을 나누는 기준이 곧 권한 모델이고, 권한 모델은 나중에 붙일 수 없습니다.

우회를 막는 통제가 아니라, 우회할 이유를 줄이는 설계

승인이 귀찮으면 사람들은 파이프라인을 우회해서 손으로 보냅니다. 그래서 통제를 조이는 대신, 승인 화면을 한 번에 훑고 끝낼 수 있게 만드는 쪽을 먼저 봤습니다. 만들어놓고 안 쓰는 시스템이 아니라 매일 열리는 시스템이 되어야 합니다.

만들지 않기로 한 것

SNS 자동 발행을 검토하면서 개발 공수와 절감 시간을 계산했더니 손익분기가 53주였습니다. 그래서 자동화하지 않았습니다. 대신 사람이 한 번 누르는 반자동 MVP를 제안했고, 설득해서 채택했습니다. 기술적으로 가능한 것과 지금 만들 것을 구분하는 게 제가 하는 일의 절반입니다.

업무 시스템에 대해 제가 전제하는 것

트래픽은 평균이 아니라 특정 시점에 몰립니다. 그 시점에 배포가 서비스를 멈추면 안 됩니다.

다국어는 나중에 붙이는 기능이 아니라 처음에 정하는 규칙입니다. 22개 로케일을 붙여보고 알았습니다.

자동화의 마지막 한 칸은 사람이 눌러야 합니다. 공개되면 되돌릴 수 없는 것일수록 그렇습니다.

05. 자격요건 대응

JYP엔터테인먼트 IT LAB · Software Engineer / Frontend 공고의 자격요건을
원문 순서 그대로 옮기고 제 근거를 붙였습니다.

각 근거 뒤 괄호는 이 문서의 섹션 번호입니다.

항목	근거	상태
프론트엔드 개발 경력 5년 이상 7년 이하	실무 4년 2개월. 이 중 2년 5개월은 기획부터 운영까지 혼자 정하고 혼자 책임진 기간이고, 지금은 사용자 웹 · 관리자 CMS · API 세 서비스를 동시에 맡고 있습니다. 착수부터 인수인계까지 완주한 프로젝트가 1건 있습니다(01)	4년 2개월
React · Next.js 등 현대적 프론트엔드 프레임워크	askedtech 사용자 웹 · 관리자 CMS 두 Next.js 앱을 동시에 운용 · Digital SAT를 React로 전면 구현 · mStone App Router 정적 생성(01)	실무
TypeScript 기반 개발	askedtech 전 구간. 두 프론트가 API 응답 타입을 각자 선언하지 않고 DTO에서 내린 한 벌을 공유합니다(01)	실무
REST API · GraphQL 백엔드 연동	REST: 세 서비스를 잇는 계약을 직접 정하고 운용 · Supabase Edge Functions로 REST / RPC 작성(01). GraphQL: 스키마 · 리졸버 · DataLoader를 직접 구현해 409쿼리를 4쿼리로 줄인 과정을 계측으로 확인, 저장소 공개(06)	REST 실무 · GraphQL 구현
웹 성능 최적화 · 접근성	askedtech를 인계 전에 측정해 모바일 27 · LCP 64.2초의 원인을 전달 계측으로 좁혔습니다(01). precisionrct는 2년 5개월간 성능 · 접근성 · SEO를 혼자 재고 고쳤습니다(02). 접근성은 이 문서에서 대비비 규칙 · 건너뛰기 링크 · :focus- visible까지 구현했습니다(03)	실무

항목	근거	상태
디자인 / 기획 의도의 기술적 해석	엔텔스에서는 발주처가 정한 화면 정의와 백엔드 응답을 받아 구현했고, Digital SAT에서는 산출물이 없어 IA · 와이어프레임 · Figma를 직접 만들어 합의한 뒤 React로 구현했습니다(01). 받아서 구현하는 쪽과 만들어서 합의하는 쪽을 모두 했습니다	실무
글로벌 유저 경험	미국 클라이언트 사이트를 2년 5개월 원격 단독 운영 — 요구사항 합의부터 인계까지 영어 서면(01) · Apple Pop 22개 로케일, 문자열을 외부화하고 폰트 폴백 순서를 정한 뒤 번역을 넣었습니다(01)	실무
협업 주도	엔텔스에서 두 포털이 같은 백엔드를 쓰는 구조라 백엔드 담당과 응답 계약을 조율(04) · 반자동 MVP를 제안해 설득하고 채택(04) · 프론트엔드 4인 팀 리드로 공통 규칙 합의(01)	실무

06. GraphQL — 쿼리 수로 확인한 것

REST로 세 서비스를 잇다 보니 화면마다 필요한 필드가 달라 엔드포인트가 늘고 안 쓰는 필드가 쌓였습니다. GraphQL이 그 지점을 푼다는 건 글로 알고 있었지만 리졸버 단위의 N+1은 직접 세어보기 전에는 감이 오지 않아, 제가 출시한 게임의 Postgres 스키마 모양을 그대로 옮긴 로컬 DB 위에 GraphQL 계층을 얹고 계층기를 붙였습니다. 리그 8개 × 25명을 중첩 조회할 때 **409번** 나가던 쿼리를 DataLoader로 배치해 **4번**으로 줄였습니다. 로더를 요청 단위로 만들지 않으면 요청 사이로 캐시가 새는 것도 여기서 확인했습니다. 운영 규모의 캐시 무효화와 스키마 변경 관리는 이 실험의 범위 밖이라, 계층할 수 있는 것까지만 계층했습니다.

github.com/JayKim-v/graphql-n-plus-one

그게 쉬운 일이었다면 그 속에서 아무런 즐거움도 얻을 수 없었을 것이다. 그러니 계속해서 그림을 그려야겠다.

빈센트 반 고흐가 동생 테오에게

완벽하지 않은 날이 시작만 하는 사람과 끝까지 가는 사람을 가르다고 생각합니다. 다만 끝까지 간다는 것이 전부 만든다는 뜻은 아니었습니다. 어디서 멈출지 정하는 일도 제 몫이었고, 멈춘 자리와 그렇게 정한 이유를 각 항목에 그대로 적었습니다.